GPOI · UNITÀ 7

Cloud e big data

Dove finiscono i dati della fabbrica, quanto costa tenerli e come si trasformano in decisioni.

PER COMINCIARE

Dove sono le tue foto, in questo momento?

SONDAGGIO

- **A** Solo sul telefono
- **B** In un servizio cloud
- **C** Su un PC o un disco esterno
- **D** Non lo so

IL PROBLEMA

Nuove esigenze di gestione dei dati

Crescono

Ogni sensore aggiunge dati, giorno e notte.

Variano

Picchi a fine mese, a Natale, al lancio di un prodotto.

Servono ovunque

In reparto, in ufficio, dal fornitore, dal telefono.

Vanno protetti

Backup, accessi, privacy, continuità.

Ricordi le **5V** dei big data? Volume, Velocità, Varietà, Veridicità, Valore. Un server nello sgabuzzino, dimensionato una volta per tutte, fatica a reggerle.

UN'IDEA DEL 1961

Il calcolo come la corrente elettrica

> **Un giorno il calcolo potrebbe essere organizzato come un servizio pubblico, proprio come lo è il sistema telefonico.**

John McCarthy, informatico, pioniere dell'intelligenza artificiale, discorso per il centenario del MIT, 1961

Sessant'anni dopo paghiamo potenza di calcolo e spazio a consumo, come l'acqua e la luce.

LA DEFINIZIONE

Che cos'è il cloud (NIST)

Un modello per accedere via rete, quando serve, a risorse informatiche condivise e configurabili, ottenute e rilasciate in fretta con poco intervento del fornitore.

Self-service

Le risorse le attivi tu, quando servono.

Accesso dalla rete

Da PC, telefono, macchina.

Risorse condivise

Gli stessi server servono molti clienti.

Elasticità

Crescono e calano con la richiesta.

Servizio misurato

Paghi ciò che usi.

3 + 4

3 modelli di servizio, 4 di distribuzione.

METTITI ALLA PROVA

Un negozio online ha un picco enorme nel Black Friday. Quale caratteristica del cloud lo salva?

QUIZ

- **A** Il servizio misurato
- **B** L'accesso dalla rete
- **C** L'elasticità rapida
- **D** Il self-service

DIVIDI IN CATEGORIE

SaaS, PaaS o IaaS?

CARTE DA SISTEMARE

- Macchina virtuale noleggiata a ore
- Database gestito dal fornitore
- Ambiente per pubblicare un'app web
- Gestionale in abbonamento online
- Posta elettronica via browser
- Rete virtuale con firewall
- Spazio disco per i backup
- Videoconferenze

SaaS · software

PaaS · piattaforma

IaaS · infrastruttura

ABBINA

Dove stanno dati e calcolo?

Cloud pubblico	Risorse di un grande fornitore, condivise e pagate a consumo
Cloud privato	Dati sensibili in casa, picchi di calcolo sul pubblico
Cloud ibrido	Condiviso da enti con esigenze comuni
Cloud comunitario	Elaborazione vicino alle macchine, in reparto
Edge	Infrastruttura dedicata a una sola organizzazione

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un'impresa salva i dati dei clienti su un cloud pubblico. Chi risponde della loro protezione per il GDPR?

QUIZ

A Solo il fornitore del cloud

B L'impresa, titolare del trattamento; il fornitore tratta i dati per suo conto

C Nessuno, se i dati sono cifrati

D Il Garante per la protezione dei dati

AL COMPUTER · 20 minuti

Server in casa o cloud? Fai i conti

1. Impresa di esempio. Server in casa: 6.000 € subito, poi 150 € al mese (energia, assistenza). Cloud: 400 € al mese.
2. A1 **Mese**, B1 **In casa**, C1 **Cloud**. Da A2 a A37 i mesi da 1 a 36.
3. B2 `=6000+150*A2`, C2 `=400*A2`, copia in basso.
4. D2 `=SE(B2<C2;"in casa";"cloud")`, poi un grafico a linee di B e C.
5. Salva come **cloud-o-server.ods** e consegna.

Controllo: al mese 24 i costi sono uguali (9.600 €). Prima conviene il cloud, dal mese 25 il server. A 36 mesi: 11.400 € contro 14.400 €.

BIG DATA ANALYTICS

Quattro domande ai dati

1

Descrittiva

Che cosa è successo?

2

Diagnostica

Perché è successo?

3

Predittiva

Che cosa succederà?

4

Prescrittiva

Che cosa conviene fare?

Salendo aumentano il **valore** per chi decide e la **difficoltà**: servono più dati, più modelli e più verifiche.

DIVIDI IN CATEGORIE

Che tipo di analisi è?

CARTE DA SISTEMARE

- Scarti di ieri per turno
- Consumo medio del mese
- Perché la linea 2 si ferma
- Guasto probabile entro 10 giorni
- Scarti alti: colpa dell'umidità?
- Ordini attesi a dicembre
- Turni suggeriti per la settimana
- Piano di manutenzione consigliato

Descrittiva	Diagnostica	Predittiva	Prescrittiva

METTI IN ORDINE

Dal sensore alla decisione

1. Pulirli e prepararli
2. Analizzarli con statistiche e modelli
3. Mostrarli su un cruscotto
4. Raccogliere i dati da sensori e gestionali
5. Trasferirli e archiviarli (data lake)
6. Decidere e agire

UNA STORIA

Freddie Figgers, dal computer rotto all'impresa

- Abbandonato appena nato, viene adottato da una coppia della Florida.
- Da bambino riceve in regalo un computer rotto: lo smonta e lo fa ripartire.
- Da ragazzo ripara computer e fonda la sua prima piccola impresa.
- Per il padre malato di Alzheimer, che si perdeva, crea un localizzatore GPS nelle scarpe.
- Fonda poi un'impresa di telecomunicazioni e servizi di rete.

Per discutere

Il localizzatore manda la posizione di una persona fragile a un server. Chi deve poter vedere quei dati? Dove li terresti?

OGGI

Di chi sono i dati della macchina?



Domanda per l'impresa: se il costruttore della macchina tiene tutti i dati nel suo cloud, chi può usarli per migliorare la produzione?

AL COMPUTER · 20 minuti

Descrivi e prevedi gli ordini

1. A1 **Mese**, B1 **Ordini**. Da A2 i mesi 1-6, da B2: 120, 135, 150, 160, 175, 190.
2. Descrittiva: B9 `=MEDIA(B2:B7)` e B10 `=MAX(B2:B7)`.
3. Predittiva: B11 `=PREVISIONE(7;B2:B7;A2:A7)` per il mese 7.
4. Grafico a dispersione con linea di tendenza lineare.
5. In A13 una frase prescrittiva: quanta materia prima ordineresti? Salva **analisi-ordini.ods**.

Controllo: media 155, massimo 190, previsione per il mese 7: **203** ordini. La linea di tendenza passa vicino a tutti i punti.

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

Definizione

NIST in tre numeri: 5 caratteristiche, 3 modelli di servizio, 4 di distribuzione.

Un conto

Cloud contro server: il punto di pareggio, come il break even dell'unità 2.

Un dilemma

Dati, privacy e sovranità: GDPR e Data Act, collegati a Educazione civica.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina prima di uscire

predittiva | SaaS | elasticità | titolare | descrittiva | ERP

Usare un'applicazione finita via browser è un servizio _____.

La capacità di crescere e calare con la richiesta si chiama _____.

L'analisi che risponde a "che cosa succederà?" è quella _____.

Per il GDPR l'impresa resta _____ del trattamento.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Cloud: risorse in rete, elastiche, pagate a consumo
- SaaS, PaaS, IaaS; pubblico, privato, ibrido, comunitario
- La scelta si fa anche con i conti
- Analytics: descrittiva, diagnostica, predittiva, prescrittiva
- Dati nel cloud: l'impresa resta responsabile
- Figgers: dalla curiosità a un'impresa

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.